江苏工业学院 2010 年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855

一、

1、定轴轮系　2、虚约束　3、摇杆为主动件且曲柄与连杆共线

4、小　5、弯矩　6、刚性　7、小

8、带的紧边开始绕上小带轮处　9、带的松边拉力与紧边拉力不等

10、低副　11、不变　12、大于

13、$m_{n1}=m_{n2},\alpha_{n1}=\alpha_{n2}$，$|\beta_1|=|\beta_2|$

14、增大　15、b 或 d

二、

1、传动平稳、缓冲吸振、结构简单、成本低、使用维护方便、有良好的挠性和弹性、过载打滑。

2、因考虑扭转引起的切应力的影响。

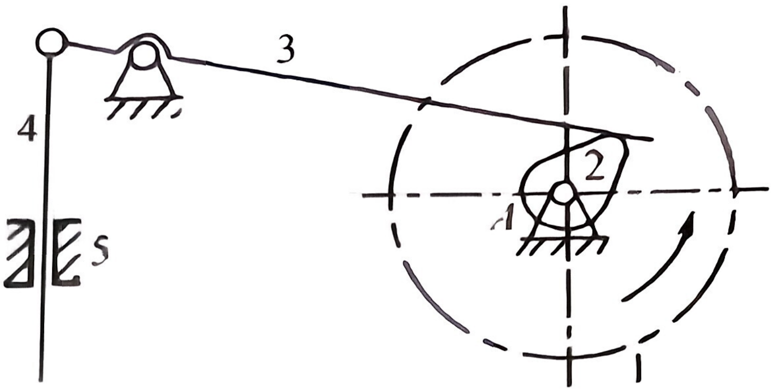
3、发热量大，齿面客易磨损，成本高;蜗杆传动效率低。

4、由于低速轴上的齿轮直径大于高速轴上的齿轮直径，即 d2 大于 d1 则有 T2 大于 T1，即低速轴承受的扭矩大于高速轴承受的扭矩，因此低速轴的直径要大于高速轴的直径才能满足一定的强度要求。

5、模数越大，强度越高，承载能力越好。加上精度相对越低，稳定性越差。模数越小，齿数越大，能增大重合度，提高传动平稳性；减小滑动系数，提高传动效率。主要是提高接触疲劳强度，闭式传动较好，抗点蚀能力强。

三、1、老 械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：3 低副数目：4 高副数目：1 代入自由度计算公式可得：

F=3*3-2*4-1=0，当前机构并不能运动。



2、 团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=-\frac{z_3}{z_1}=-5$$

$$i_{3'4}=\frac{n_3'}{n_4}=\frac{z_4}{z_3'}=\frac{8}{5}$$

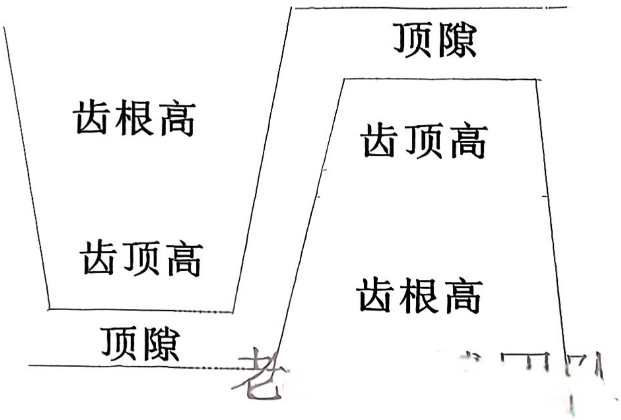
$$i_{4'5}=\frac{n_4'}{n_5}=\frac{z_5}{z_4'}=30$$

又∵ $n_3=n_3', n_4=n_4'$

∴ $i_{15}=i_{13}\cdot i_{3'4}\cdot i_{4'5}=240$

Z_5 逆时针旋转

3、老魏机械团队提示齿轮尺寸计算时：齿轮尺寸结构如下



3. 解：$d_{a1} = m_1 z_1 + 2h_a^* \cdot m_1 = m_1(z_1 + 2h_a^*) = 20m_1 = 40mm$，即 $m_1 = 2mm$.

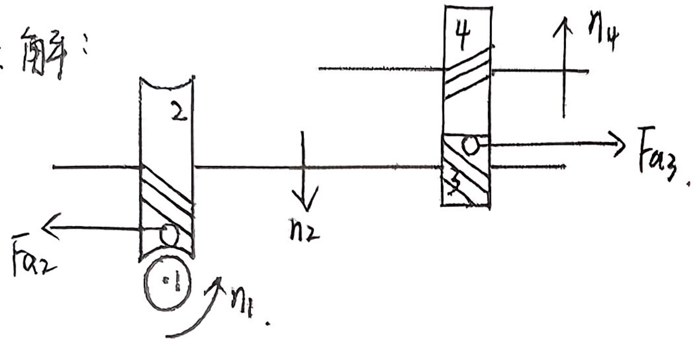
$d_{a2} = m_2 z_2 + 2h_a^* \cdot m_2 = m_2(z_2 + 2h_a^*) = 56m_2 = 126mm$，即 $m_2 = 2.25mm$.

由于 $m_1 \neq m_2$，根据直齿圆柱齿轮的正确啮合条件知，两个齿轮不能配对使用。

做题总结：① 根据题目已知条件，分别求出各个齿数模数大小。

② 根据齿轮的正确啮合条件判断能否配对使用。

4. 解：



各个齿轮及蜗轮的转向及旋向如图所示，其中，蜗轮2和齿轮3为右旋，齿轮4左旋。

中间轴上的各轮轴向力方向如图所示。

做题总结：首先根据题目的已知条件，利用左右手定则判断轴向力方向。
根据主反从同的原则，一根轴上的两个齿轮旋向相同，
并且轴向力相反，判断圆周力，径向力等。
齿轮的力分析都应该从主动轮位置分析。

5、解：内部轴向力 $F_{S1}=0.7F_{R1}=0.7\times 8000=5600N$. 向左.

$F_{S2}=0.7F_{R2}=0.7\times 5000=3500N$. 向右.

$F_A+F_{S2}=5500N<F_{S1}=5600N$.

即轴承1被放松，轴承2被压紧.

轴向力 $F_{A1}=F_{S1}=5600N$，$F_{A2}=F_{S1}-F_A=3600N$.

$\frac{F_{A1}}{F_{R1}}=\frac{5600}{8000}=0.7>e$. ∴ $X_1=0.41$，$Y_1=0.87$.

$\frac{F_{A2}}{F_{R2}}=\frac{3600}{5000}=0.72>e$. ∴ $X_2=0.41$，$Y_2=0.87$.

当量动载荷 $P_1=f_P(X_1F_{R1}+Y_1F_{A1})=0.41\times 8000+0.87\times 5600=8152N$.

$P_2=f_P(X_2F_{R2}+Y_2F_{A2})=0.41\times 5000+0.87\times 3600=5182N$.

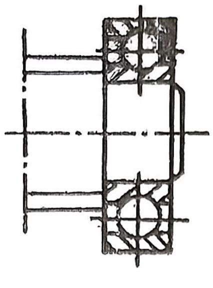
做题总结：根据安装情况确定派生轴向力的方向，找到压紧和放松侧，求得各自轴向力大小，利用判别式得到X和Y的取值，最后代入到当量动载荷的计算公式求解.

[redacted]

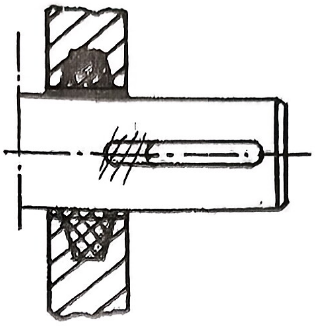
[redacted]

老魏 [redacted]

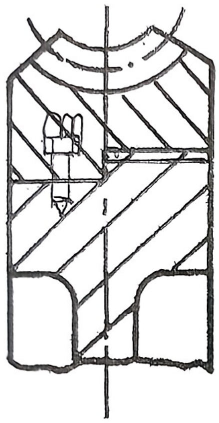
6、改错



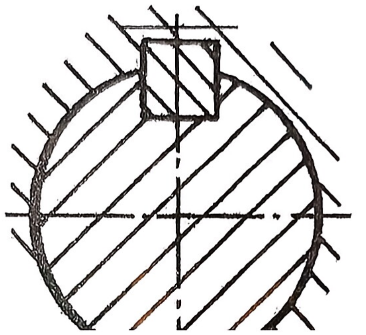
1. 轴与滚动轴承



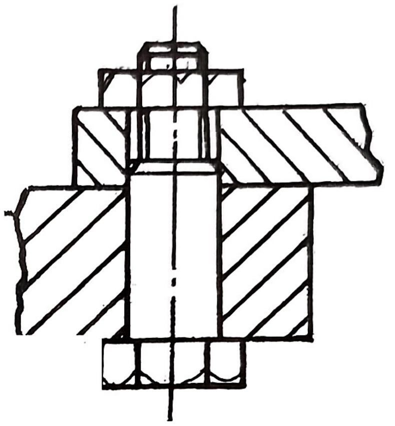
2. 毡圈密封



3
过盈配合联接



4. 平键联接



5.铰制孔用螺栓联接

做题总结：结合常见的轴系改错，并找出对应的结构错误
进行改正，画出正确的结构图.

[redacted]

[redacted]